EVALUASI TENGAH SEMESTER GENAP 2024 / 2025
DEPARTEMEN MATEMATIKA - FSAD ITS

Mata kuliah / Kode	:	Analisis Vektor / SM234405
Hari / Tanggal	:	Selasa, 22 April 2025
Sifat / waktu	:	Tutup buku, 100 menit
Dosen	:	Dra. Nur Asiyah, M.Si.
		Prof. Drs. Basuki Widodo, M.Sc., Ph.D
		Drs. Sentot Didik Surjanto, M.Si.
		Prof. Dr. Chairul Imron, MI. Komp
		Drs. Kamiran, M.Si.

HARAP DIPERHATIKAN !!!
Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan saat ETS/EAS akan dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah pada semester yang sedang berjalan.

ETS mengukur kemampuan

CPMK		BOBOT CPMK (%)	CPL			
			4	5	8	9
CPMK-1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan aljabar vektor, fungsi vektor dan dapat mensketsa kurva dari fungsi vektor.	**5**	✓	✓		
CPMK-2	Mahasiswa mampu menjelaskan diferensiasi fungsi vektor dan aplikasinya terkait dengan panjang busur, kelengkungan, serta aplikasi lainnya.	**15**	✓	✓	✓	✓
CPMK-3	Mahasiswa mampu menjelaskan Gradien, Divergensi, dan Curl dan dapat menerapkan dalam menyelesaikan integral Garis.	**5**	✓	✓		

SOAL	BOBOT SOAL (%)	BOBOT CPMK (%)		
		CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3
1	**20**	**5**		
2	**20**		**5**	
3	**20**		**5**	
4	**20**		**5**	
5	**20**			**5**
TOTAL BOBOT CPMK		**5**	**15**	**5**

SOAL

1. Misalkan P adalah titik yang tidak terletak pada garis L yang melalui titik Q dan R.

   a. Perlihatkan bahwa jarak d dari titik P ke garis L adalah $d = \frac{|\vec{QR} \times \vec{QP}|}{|\vec{QR}|}$.

   b. Dapatkan jarak titik $(1, 2, 3)$ ke garis $x = 2 + t$, $y = 2 - 3t$, $z = 5t$.

2. Suatu lintasan partikel diketahui dalam bentuk persamaan parametrik $x = 2\sin t + 2$, $y = 3\cos t$ dan $z = t$ dimana t adalah waktu, $0 \leq t \leq 2\pi$.

a. Dapatkan fungsi vektor lintasan partikel tersebut dan sketsa lintasannya.

b. Dapatkan laju vektor kecepatan dan vektor percepatan pada waktu $t = \frac{\pi}{4}$.

3. Diketahui kurva ruang dengan persamaan parametrik $x = t - \sin t$, $y = 1 - \cos t$ dan $z = 4 \sin\left(\frac{t}{2}\right)$.

   a. Berikan ilustrasi sketsa dari kurva ruang tersebut.

   b. Carilah kelengkungan K kurva tersebut ketika $t = \pi$.

4. Apakah kedua persamaan garis L_1 dan L_2 berikut perpotongan?, Jelaskan! Jika berpotongan, maka dapatkan titik perpotongannya.

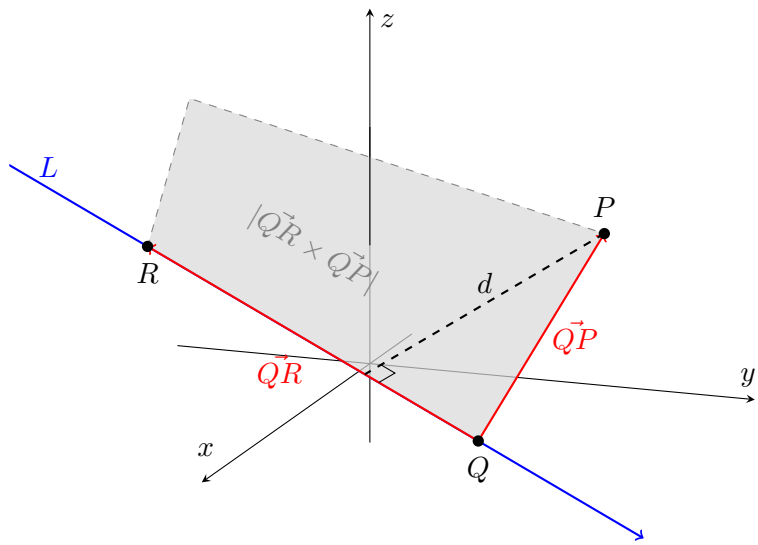
$$\begin{aligned} L_1: &\quad x = 6 + 4t, \quad y = 5 - 4t, \quad z = -1 + 5t \\ L_2: &\quad x = 2 + 8t, \quad y = 4 - 3t, \quad z = 5 - t \end{aligned}$$

5. Tunjukkan bahwa

$$\nabla \cdot (\vec{r} f(r)) = 3f(r) + |r| \frac{df}{dr}$$

SOLUSI

1. a. Vektor $\vec{QR}$ merupakan vektor arah dari garis L. Vektor $\vec{QP}$ menghubungkan titik pada garis ke titik P.



Luas jajargenjang yang dibentuk oleh $\vec{QR}$ dan $\vec{QP}$ besarnya adalah $|\vec{QR} \times \vec{QP}|$. Karena Luas = alas $\times$ tinggi $= |\vec{QR}| \cdot d$, maka diperoleh:

$$d = \frac{|\vec{QR} \times \vec{QP}|}{|\vec{QR}|}$$

b. Diketahui titik $P(1, 2, 3)$. Garis L memiliki persamaan parametrik $x = 2 + t$, $y = 2 - 3t$, $z = 5t$. Titik Q pada garis saat $t = 0$ adalah $Q(2, 2, 0)$. Titik R pada garis saat $t = 1$ adalah $R(3, -1, 5)$. Vektor $\vec{QR} = \langle 1, -3, 5\rangle$. Vektor $\vec{QP} = P - Q = \langle 1 - 2, 2 - 2, 3 - 0\rangle = \langle -1, 0, 3\rangle$.

$$\vec{QR} \times \vec{QP} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & -3 & 5 \\ -1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = \hat{i}(-9 - 0) - \hat{j}(3 - (-5)) + \hat{k}(0 - 3) = \langle -9, -8, -3\rangle$$

$$|\vec{QR} \times \vec{QP}| = \sqrt{(-9)^2 + (-8)^2 + (-3)^2} = \sqrt{81 + 64 + 9} = \sqrt{154}$$

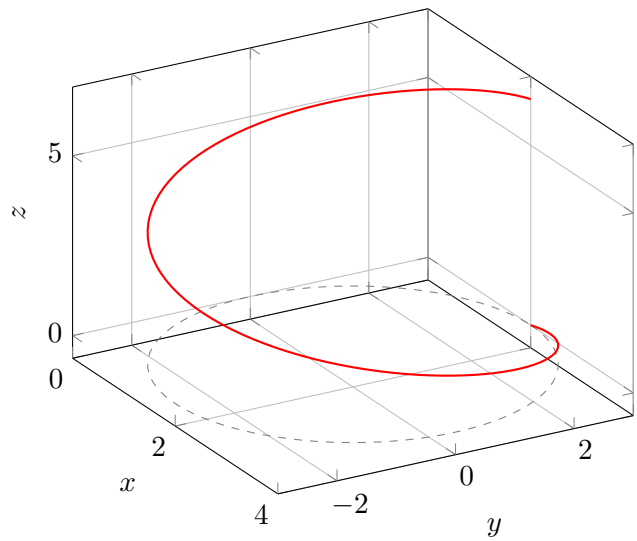
$$|\vec{QR}| = \sqrt{1^2 + (-3)^2 + 5^2} = \sqrt{1 + 9 + 25} = \sqrt{35}$$

$$d = \frac{\sqrt{154}}{\sqrt{35}} = \sqrt{\frac{154}{35}} = \sqrt{\frac{22}{5}}$$

2. a. Fungsi vektor lintasan partikel adalah $\vec{r}(t) = (2\sin t + 2)\hat{i} + (3\cos t)\hat{j} + t\hat{k}$. Untuk mengetahui bentuk kurvanya, kita dapat mencari hubungan antara variabel x dan y. Diketahui $x = 2\sin t + 2 \implies \frac{x-2}{2} = \sin t$ dan $y = 3\cos t \implies \frac{y}{3} = \cos t$. Dengan menggunakan identitas trigonometri $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$, kita dapat mensubstitusikannya menjadi:

$$\left(\frac{x-2}{2}\right)^2 + \left(\frac{y}{3}\right)^2 = 1$$

Persamaan di atas merupakan persamaan sebuah silinder eliptik (elips) yang sejajar memanjang di sepanjang sumbu z (pusat di koordinat $x = 2, y = 0$). Karena $z = t$, titik pada partikel akan terus naik seiring waktu sambil bergerak melingkari elips tersebut. Jadi lintasan ini berbentuk sebuah *elliptical helix*.



b. Vektor kecepatan $\vec{v}(t) = \vec{r}'(t) = 2\cos t\hat{i} - 3\sin t\hat{j} + \hat{k}$. Vektor percepatan $\vec{a}(t) = \vec{v}'(t) = -2\sin t\hat{i} - 3\cos t\hat{j}$. Pada $t = \frac{\pi}{4}$:

$$\vec{v}\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\hat{i} - 3\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\hat{j} + \hat{k} = \sqrt{2}\hat{i} - \frac{3\sqrt{2}}{2}\hat{j} + \hat{k}$$

$$|\vec{v}\left(\frac{\pi}{4}\right)| = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + \left(-\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2 + 1^2} = \sqrt{2 + \frac{18}{4} + 1} = \sqrt{3 + 4.5} = \sqrt{7.5} = \frac{\sqrt{30}}{2}$$

$$\vec{a}\left(\frac{\pi}{4}\right) = -2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\hat{i} - 3\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\hat{j} = -\sqrt{2}\hat{i} - \frac{3\sqrt{2}}{2}\hat{j}$$

Jadi, laju (speed) adalah $\frac{\sqrt{30}}{2}$, dengan vektor kecepatan $\sqrt{2}\hat{i} - \frac{3\sqrt{2}}{2}\hat{j} + \hat{k}$, dan vektor percepatan $-\sqrt{2}\hat{i} - \frac{3\sqrt{2}}{2}\hat{j}$.

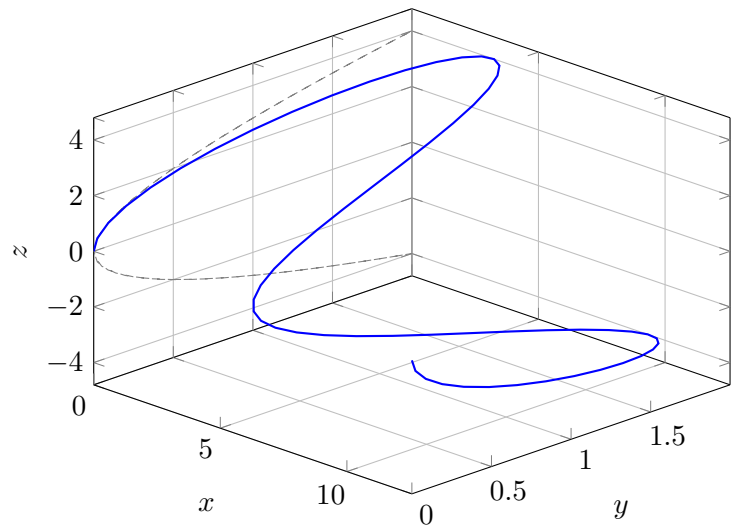
3. a. Substitusi variabel akan membantu menelusuri lintasan parameter $x = t - \sin t$, $y = 1 - \cos t$, dan $z = 4\sin(t/2)$. Untuk mengetahui bentuk bidang lintasannya, kita dapat mencari hubungan fungsional antara y dan z. Dari identitas trigonometri sudut penengahan, diketahui hubungan $1 - \cos t = 2\sin^2\left(\frac{t}{2}\right)$. Substitusikan identitas tersebut ke persamaan komponen ordinat y:

$$y = 2\sin^2\left(\frac{t}{2}\right)$$

Dari komponen ordinat z, persamaan $z = 4\sin(t/2)$ dapat ditulis ulang sebagai $\sin(t/2) = \frac{z}{4}$. Selanjutnya, kita akan mensubstitusikan nilai $\sin(t/2)$ tersebut ke dalam persamaan y:

$$y = 2\left(\frac{z}{4}\right)^2 = 2\left(\frac{z^2}{16}\right) = \frac{z^2}{8} \implies z^2 = 8y$$

Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa kurva ruang ini sebenarnya secara keseluruhan terhimpit sepenuhnya pada silinder parabola ($z^2 = 8y$). Sementara komponen translasi mendatarnya ($x = t - \sin t$) merambat melengkung layaknya fungsi *cycloid* normal mengikuti bentuk parabola ini.



b. Pada saat $t = \pi$:

$$\vec{r}'(t) = \langle 1 - \cos t, \sin t, 2\cos(t/2) \rangle$$
$$\vec{r}''(t) = \langle \sin t, \cos t, -\sin(t/2) \rangle$$

Evaluasi di titik $t = \pi$:

$$\vec{r}'(\pi) = \langle 1 - (-1), 0, 2(0) \rangle = \langle 2, 0, 0 \rangle$$
$$\vec{r}''(\pi) = \langle 0, -1, -1 \rangle$$

$$\vec{r}'(\pi) \times \vec{r}''(\pi) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} = \hat{i}(0-0) - \hat{j}(-2-0) + \hat{k}(-2-0) = \langle 0, 2, -2 \rangle$$
$$|\vec{r}'(\pi) \times \vec{r}''(\pi)| = \sqrt{0^2 + 2^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$
$$|\vec{r}'(\pi)| = \sqrt{2^2 + 0 + 0} = 2$$

Kelengkungan K:

$$K = \frac{|\vec{r}' \times \vec{r}''|}{|\vec{r}'|^3} = \frac{2\sqrt{2}}{2^3} = \frac{2\sqrt{2}}{8} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

4. Untuk mengecek perpotongan secara valid, kita samakan komponen x, y, z dari kedua garis menggunakan parameter yang independen (t untuk L_1 dan s untuk L_2):

$$L_1: \quad x_1 = 6 + 4t, \quad y_1 = 5 - 4t, \quad z_1 = -1 + 5t$$
$$L_2: \quad x_2 = 2 + 8s, \quad y_2 = 4 - 3s, \quad z_2 = 5 - s$$

Samakan koordinat x dan y:

$$6 + 4t = 2 + 8s \implies 4t = 8s - 4 \implies t = 2s - 1 \tag{1}$$
$$5 - 4t = 4 - 3s \tag{2}$$

Substitusi parameter t ke persamaan (**??**):

$$\begin{aligned} 5 - 4(2s-1) &= 4 - 3s \\ 5 - 8s + 4 &= 4 - 3s \\ 9 - 8s &= 4 - 3s \implies 5s = 5 \implies s = 1 \end{aligned}$$

Jika $s = 1$, maka diperoleh nilai $t = 2(1) - 1 = 1$.

Selanjutnya, cek apakah dengan $s = 1$ dan $t = 1$, kedua garis menghasilkan nilai z yang identik:

$$\begin{aligned} z_1(1) &= -1 + 5(1) = 4 \\ z_2(1) &= 5 - (1) = 4 \end{aligned}$$

Karena $z_1 = z_2 = 4$, ini membuktikan bahwa perpotongan tersebut valid secara 3 Dimensi. **Kedua garis tersebut benar-benar berpotongan**. Titik potongnya dicapai saat $t = 1$ pada L_1, yaitu:

$$(x, y, z) = (6 + 4(1), 5 - 4(1), -1 + 5(1)) = (10, 1, 4)$$

5. Diketahui $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ dan $|\vec{r}| = r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Maka,

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\vec{r} f(r)) &= \frac{\partial}{\partial x}(x f(r)) + \frac{\partial}{\partial y}(y f(r)) + \frac{\partial}{\partial z}(z f(r)) \\ &= \left(f(r) + x\frac{\partial f}{\partial x} \right) + \left(f(r) + y\frac{\partial f}{\partial y} \right) + \left(f(r) + z\frac{\partial f}{\partial z} \right) \end{aligned}$$

Karena $\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}$, maka $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{df}{dr}\frac{\partial r}{\partial x} = f'(r)\frac{x}{r}$. Hal yang sama berlaku untuk y dan z.

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\vec{r} f(r)) &= 3f(r) + x\left(f'(r)\frac{x}{r} \right) + y\left(f'(r)\frac{y}{r} \right) + z\left(f'(r)\frac{z}{r} \right) \\ &= 3f(r) + \frac{x^2 + y^2 + z^2}{r} f'(r) \\ &= 3f(r) + \frac{r^2}{r}\frac{df}{dr} \\ &= 3f(r) + r\frac{df}{dr} \end{aligned}$$

Mengingat bahwa $r = |\vec{r}|$, ini terbukti ekuivalen dengan $3f(r) + |r|\frac{df}{dr}$.